

حصہ اول (معموضی) Part-I (Objective)

Q. 1: Tick the correct Answer. (5 Marks)

سوال نمبر 1: درست جواب منتخب کریں۔ (5 نمبر)

1. The amount by which unit length of a material increases when the temperature is raised to 1°C, is called the coefficient of: درجہ حرارت میں 1°C اضافے پر کسی مادے کی یونٹ لمبائی میں ہونے والے اضافے کو کہتے ہیں:	
(A) cubic expansion کیوبک ایکسپینشن	(B) volume expansion والیم ایکسپینشن
(C) linear expansion لینئر ایکسپینشن (طولی پھیلاؤ کا عددی سر)	(D) none of these ان میں سے کوئی نہیں
2. What does a liquid turn into once it is evaporated? ایوپوریشن (بخارات بننے) کے بعد مائع کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟	
(A) Gas گیس	(B) Water vapours آبی بخارات
(C) Air ہوا	(D) Both (a) and (b) (a) اور (b) دونوں
3. High-temperature superconductors typically involve which type of material? زیادہ درجہ حرارت والے سپر کنڈکٹرز میں عام طور پر کس قسم کا مادہ شامل ہوتا ہے؟	
(A) Pure metals خالص دھاتیں	(B) Organic compounds نامیاتی مرکبات
(C) Ceramics سیرامکس	(D) Liquid crystals مائع کرسل
4. Which property determines how much heat a solid can absorb before its temperature changes significantly? کون سی خاصیت یہ طے کرتی ہے کہ ایک ٹھوس مادہ اپنے درجہ حرارت میں نمایاں تبدیلی سے پہلے کتنی حرارت جذب کر سکتا ہے؟	
(A) Density ڈینسٹی (کثافت)	(B) Specific heat capacity سپیسفک ہیٹ کیپیسٹی (حرارت مخصوص)
(C) Colour رنگ	(D) Hardness سختی
5. When the temperature of a rod of copper is increased, its length: جب تانبے کی سلاخ کا درجہ حرارت بڑھایا جاتا ہے، تو اس کی لمبائی:	
(A) remains the same ایک جیسی رہتی ہے	(B) increases بڑھتی ہے
(C) decreases کم ہوتی ہے	(D) becomes double دوگنی ہو جاتی ہے

(i) What factors influence the thermal expansion of solids?	(i) ٹھوس اشیاء کے حرارتی پھیلاؤ پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟
(ii) What is latent heat of fusion?	(ii) پگھلاؤ کی مخفی حرارت (latent heat of fusion) کیا ہے؟
(iii) How do different materials exhibit varying thermal expansion behaviours?	(iii) مختلف مادے حرارتی پھیلاؤ کے مختلف رویے کیسے ظاہر کرتے ہیں؟
(iv) Why do electric transmission wires sag in summer and tighten in winter?	(iv) بجلی کی ترسیلی تاریں گرمیوں میں کیوں نلک جاتی ہیں اور سردیوں میں کیوں تن جاتی ہیں؟
(v) What are some practical consequences of thermal expansion in everyday life, such as in construction materials or household appliances?	(v) روزمرہ زندگی میں حرارتی پھیلاؤ کے کچھ عملی نتائج کیا ہیں، جیسے تعمیراتی مواد یا گھریلو اشیاء میں؟
(vi) How much heat is required to melt 500 g of ice at 0°C into water at 0°C? (Latent heat of fusion of ice = $3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$) [Ans: 168 kJ]	(vi) 0°C پر 500 گرام برف کو 0°C پر پانی میں پگھلانے کے لیے کتنی حرارت درکار ہوگی؟ (برف کی پگھلاؤ کی مخفی حرارت = $3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$) [Ans: 168 kJ]
(vii) A steel bridge expands by 5 cm on a hot summer day. If the bridge originally spanned 100 m, what is the temperature change? [Ans: 41.67°C]	(vii) گرمیوں کے ایک گرم دن سٹیل کا ایک پل سینٹی میٹر 5 پھیل جاتا ہے۔ اگر پل کی اصل لمبائی 100 میٹر تھی، تو درجہ حرارت میں کتنی تبدیلی آئی؟
(viii) If we have an equal amount of water in a wide, shallow dish and a tall, narrow container kept at the same temperature, in which container will evaporation occur faster? Explain the reason scientifically.	(viii) اگر ہمارے پاس ایک وسیع اتھلے برتن اور ایک لمبے تنگ برتن میں ایک ہی درجہ حرارت پر پانی کی برابر مقدار ہو، تو کس برتن میں ایوپوریشن زیادہ تیزی سے ہوگی؟ سائنسی وجہ بیان کریں۔
(ix) What is latent heat, and why is it important in phase transitions like melting and vaporization?	(ix) مخفی حرارت کیا ہے، اور یہ پگھلاؤ اور واپورائزیشن جیسی حالت کی تبدیلیوں میں کیوں اہم ہے؟
(x) How does thermal expansion differ between solids, liquids, and gases? Provide examples to illustrate these differences.	(x) ٹھوس، مائع اور گیسوں کے درمیان حرارتی پھیلاؤ کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ ان فرقوں کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دیں۔